PROGRAD PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO | UFJ UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

PLANO DE ENSINO
1º SEMESTRE DE 2026

I. IDENTIFICAÇÃO

Unidade Acadêmica: **Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas ICET**
Curso: **Bacharelado em Ciência da Computação BCC**
Disciplina: ICE0648 - Tópicos em Informática e Educação (TIE)
Carga horária semestral: 64 CH Teórica: 64 CH Prática: 0
Ano: **2026** Turma/turno: 2026.1
Docente: Esdras Lins Bispo Junior
Nº de vagas: 58
Modalidade: **Presencial**

II. EMENTA

Introdução à Informática e Educação, Informática na Educação, Educação em Computação. Teorias Educacionais aplicadas à Informática e Educação. Avaliação de Projetos em Informática e Educação: concepção, desenvolvimento e avaliação. Inclusão e acessibilidade em Informática e Educação ou outros tópicos emergentes em Informática e Educação.

III. OBJETIVOS

Objetivo Geral

Oferecer o embasamento conceitual e teórico da área de Educação em Computação e Informática na Educação aplicando os conhecimentos no ensino, na pesquisa, na extensão, e na inovação, analisando criticamente os desafios envolvidos por meio do estado da arte.

Objetivos Específicos

(i) Introduzir as áreas de Educação em Computação (EC) e Informática na Educação (IE);
(ii) Situar a diversidade de teorias educacionais subjacentes às soluções propostas;
(iii) Apresentar o leque de possibilidades de projetos nos eixos de ensino, pesquisa, extensão, e inovação;
(iv) Discutir o estado da arte nas áreas de EC e IE, perspectivas de evolução e desafios a serem vencidos.

IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA

Conteúdo Programático

1. INTRODUÇÃO

a. Por que esse encontro entre a Informática e Educação (I&E)?
b. Informática na Educação (IE)
c. Educação em Computação (EC)
d. Tecnologias na Educação em Computação: IE + EC

2. TEORIAS EDUCACIONAIS EM I&E

a. Grandes Perspectivas: Pedagogia Liberal e Progressista
b. Neutralidade e I&E
c. Pedagogia Tradicional e Tecnicista
d. Pedagogia Libertadora e Crítico-Social dos Conteúdos

3. PROJETOS EM I&E

a. Tipos de Projetos em I&E
b. Projetos de Ensino em I&E
c. Projetos de Pesquisa em I&E
d. Projetos de Extensão em I&E
e. Projetos de Inovação em I&E

4. OUTROS TÓPICOS EM I&E

a. Diversidade, Equidade, e Inclusão em I&E
b. Inteligência Artificial na Educação
c. Computação na Educação Básica
d. Avaliação Automatizada de Testes
e. Metodologias Ativas e I&E

Cronograma

	Avaliação		Reposição		Feriado/Outras Atividades		Recuperação

#	Data	CH	Conteúdo Detalhado e Atividades Avaliativas	Estratégias, Recursos, e Materiais Didáticos
1	16/03/26	2	Inteligência Artificial e Trabalho Docente	Exposição dialogada.
2	18/03/26	2	Apresentação da disciplina	*Peer Instruction*, Lousa, Projeção.
3	23/03/26	2	Por que esse encontro entre a Informática e Educação (I&E)?	*Peer Instruction*, Lousa, Projeção.

4	25/03/26	2	Informática na Educação (IE)	*Peer Instruction*, Lousa, Projeção.
5	31/03/26	2	Educação em Computação (EC)	*Peer Instruction*, Lousa, Projeção.
6	01/04/26	2	Tecnologias na Educação em Computação: IE + EC	*Peer Instruction*, Lousa, Projeção.
7	06/04/26	2	[Projeto] Reuniões de Alinhamento (S1)	Reuniões em grupo.
8	08/04/26	2	[Projeto] Reuniões de Alinhamento (S1) / Projetos em I&E	Reuniões em grupo e Exposição dialógica.
9	13/04/26	2	[Projeto] Reuniões de Alinhamento (S2)	Reuniões em grupo.
-	15/04/26	-	Encontro Nacional de Especialização em Educação Digital e Inovação Pedagógica na Educação Básica (Brasília, MEC)	-*-*-
-	20/04/26	-	Recesso: Tiradentes	-*-*-
10	22/04/26	2	[Projeto] Reuniões de Alinhamento (S3)	Reuniões em grupo.
11	27/04/26	2	[Projeto] Reuniões de Alinhamento (S4)	Reuniões em grupo.
12	29/04/26	2	[Projeto] Reuniões de Alinhamento (S4) / Grandes Perspectivas: Pedagogia Liberal e Progressista	Reuniões em grupo e Exposição dialógica.
13	29/04/26	2	Computação na Educação Básica	Recursos audiovisuais e atividades.
-	04/05/26	-	Simpósio Brasileiro de Educação em Computação (EduComp) 2026, Campo Grande (MS)	-*-*-
-	06/05/26	-	Simpósio Brasileiro de Educação em Computação (EduComp) 2026, Campo Grande (MS)	-*-*-
14	11/05/26	2	[Projeto] Reuniões de Alinhamento (S6)	Reuniões em grupo.
15	13/05/26	2	[Projeto] Reuniões de Alinhamento (S6) / Neutralidade e I&E	Reuniões em grupo e Exposição dialógica.
16	18/05/26	2	[Projeto] Reuniões de Alinhamento (S7)	Reuniões em grupo.
17	20/05/26	2	[Projeto] Reuniões de Alinhamento (S7) / Pedagogia Tradicional e Tecnicista	Reuniões em grupo e Exposição dialógica.
18	25/05/26	2	[Projeto] Reuniões de Alinhamento (S8)	Reuniões em grupo.
19	27/05/26	2	Vem pra UFJ	*Peer Instruction*, Lousa, Projeção.

20	01/06/26	2	[Projeto] Reuniões de Alinhamento (S9)	Reuniões em grupo.
21	01/06/26	2	Ética envolvendo humanos na Educação em Computação	Recursos audiovisuais e atividades.
22	03/06/26	2	[Projeto] Reuniões de Alinhamento (S9) / Pedagogia Libertadora e Crítico-Social dos Conteúdos	Reuniões em grupo e Exposição dialógica.
23	08/06/26	2	[Projeto] Reuniões de Alinhamento (S10)	Reuniões em grupo.
24	10/06/26	2	[Projeto] Reuniões de Alinhamento (S10) / Diversidade, Equidade, e Inclusão em I&E	Reuniões em grupo e Exposição dialógica.
25	15/06/26	2	[Projeto] Reuniões de Alinhamento (S11)	Reuniões em grupo.
26	17/06/26	2	[Projeto] Reuniões de Alinhamento (S11) / Inteligência Artificial na Educação	Reuniões em grupo e Exposição dialógica.
27	22/06/26	2	[Projeto] Reuniões de Alinhamento (S12)	Reuniões em grupo.
28	24/06/26	2	[Projeto] Reuniões de Alinhamento (S12) / Avaliação Automatizada de Testes	Reuniões em grupo e Exposição dialógica.
29	29/06/26	2	[Projeto] Reuniões de Alinhamento (S13)	Reuniões em grupo.
30	01/07/26	2	[Projeto] Reuniões de Alinhamento (S13) / Metodologias Ativas e I&E	Reuniões em grupo e Exposição dialógica.
-	06/07/26	-	Férias	-*-*-
-	08/07/26	-	Férias	-*-*-
31	13/07/26	2	Autoavaliação dialogada	Entrevista estruturada.
32	15/07/26	2	Encerramento da disciplina	Exposição dialógica.

Observação: O cronograma de aulas consiste em uma previsão e pode sofrer modificações no decorrer da disciplina.

V. METODOLOGIA

V.I. Elementos Gerais

- Metodologia de *Peer Instruction* (Bispo Jr. e Lopes, 2021);
- Utilização de quadro negro (ou branco) e DataShow;
- Atendimento individual ou em grupos;
- Projeto em grupo;
- Aplicação de listas de exercícios;
- Aplicação de atividades utilizando Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
- Tempo de Aula: 50 minutos*

V.II. Projeto da disciplina

V.II.I. Objetivo Principal

Promover um espaço de formação para que o estudante atue em um projeto na área de Informática e Educação (I&E), em equipe, durante a disciplina. O tipo desse projeto será enquadrado em um desses a seguir: ensino, pesquisa, extensão ou inovação. O projeto como um todo (desde a sua concepção até à apresentação final) terá a duração de 13 semanas.

V.II.II. Reuniões de Alinhamento

Cada grupo participará **semanalmente** de uma reunião de alinhamento. Todos os integrantes do grupo deverão estar presentes no horário predeterminado pelo professor (que sempre será em um horário da própria disciplina). O grupo será avaliado em três dimensões: (i) pontualidade, (ii) evolução e (iii) comprometimento (mensurados por meio de uma escala Likert). O desempenho insatisfatório do grupo (ou do estudante) em uma dessas três dimensões **acarretará em reprovação na disciplina**.

V.II.III. Entregáveis

Quinzenalmente, haverá um entregável para cada equipe. Cada entregável terá elementos mínimos e será uma evolução do entregável anterior, de forma que, ao final de todas as semanas, culminará em um relatório final de todo o projeto. Cada entregável também será avaliado em três dimensões: (i) pontualidade, (ii) atendimento aos itens, (iii) evolução e (iv) comprometimento (mensurados por meio de uma escala Likert). O desempenho insatisfatório do grupo (ou do estudante) em uma dessas três dimensões **acarretará em reprovação na disciplina**.

V.II.IV. Critérios de Avaliação

Serão utilizados quatro critérios de avaliação durante a disciplina, sendo três deles mais especificamente ligados à condução do projeto:

- **Pontualidade:** Integrante chegou pontualmente ao horário da reunião de alinhamento;
- **Evolução:** Evolução das atividades do grupo em relação ao que foi requisitado no encontro anterior;
- **Comprometimento:** Comprometimento do integrante da equipe em relação às atividades necessárias do projeto; e
- **Frequência:** Frequência do integrante durante à disciplina.

Todos os critérios serão avaliados continuamente, em cada aula ou em cada semana, sendo utilizados os seguintes valores para a escala Likert: (1) Muito Insatisfatório, (2) Insatisfatório, (3) Regular, (4) Satisfatório, e (5) Muito Satisfatório.

A condição para aprovação na disciplina é **ter no mínimo a avaliação regular em todos os critérios**. A frequência será considerada regular se o estudante não obtiver mais de 16 faltas durante todo o semestre. E, em relação aos outros critérios, se a média em todas as semanas de projeto para aquele critério for menor que três (sendo (1) Muito Insatisfatório, (2) Insatisfatório, (3) Regular, (4) Satisfatório, e (5) Muito Satisfatório), a avaliação naquele critério será abaixo do regular, isto é, insatisfatória.

*Obs.: Para complementar os 10 minutos, esta disciplina fará uso e ferramentas online (e.g AVA) para atividades supervisionadas (ver Seção VI), em consonância com o Art. 2º da Resolução CNE/CES nº 3 de 02 de julho de 2007, com o Art 2º da Resolução CEPEC nº 1308 de 05 de setembro de 2014, e com o Art. 37º do Regulamento Geral da Graduação (RGG).

VI. ATIVIDADES SUPERVISIONADAS

As atividades supervisionadas serão realizadas utilizando o AVA. Problematizações sobre os tópicos da disciplina e orientações de resoluções de exercícios serão as principais atividades propostas.

VII. PROCESSOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CRONOGRAMA:

Processos e Critérios de Avaliação

As avaliações serão de caráter predominantemente formativo (BCC, 2022, p. 67; MENDES, 2005) através de dois instrumentos avaliativos: (i) projeto, e (ii) questões conceituais. Para haver aprovação na disciplina, o estudante necessita ter: (i) presença em 75% dos nossos encontros; (ii) compromisso com a própria aprendizagem durante o semestre; (iii) respeito com o professor e com os demais colegas; e (iv) realizar todas as avaliações. Em caso de aprovação, a nota final do estudante será

NOTA_FINAL = 6,0 + AUTO_AVALIACAO

em que a AUTO_AVALIACAO é uma autovaliação individual, dialogada como professor da disciplina, sendo a sua pontuação com o valor total de 4,0 pontos. Cada discente precisa considerar na etapa de autoavaliação todos os instrumentos avaliativos utilizados ao longo da disciplina. Em caso de reprovação, a nota final do estudante será 4,0.

O projeto na área de Informática e Educação será conduzido em grupo, podendo ser adotado um dos seguintes eixos: ensino, pesquisa, extensão, ou inovação. Em quase todas as aulas, serão ministradas questões conceituais como parte integrante da metodologia *Peer Instruction* (QC).

Cronograma de Avaliações
Descrito no item IV deste plano.

Local de divulgação dos resultados das avaliações
Os resultados das avaliações serão divulgados através do SIGAA e/ou ferramentas online.

VIII. ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO

Tendo em vista que está sendo adotado nessa disciplina a Aprendizagem baseada em Domínio (Tuson e Hickey, 2023), em cada entregável do projeto, apresentado na Seção V.II, será apresentado como *feedback* elementos para um aperfeiçoamento daquele entregável, de forma que o caráter de avaliação formativa de todo o processo já garante várias oportunidades de recuperação da aprendizagem até a entrega do relatório final ao fim da disciplina.

IX. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografia Básica

VALENTE, J. A. Informática na Educação no Brasil: análise e contextualização histórica. **O computador na**

sociedade do conhecimento. Campinas: UNICAMP/NIED, p. 1-13, 1999.

FINCHER, S. A.; ROBINS, A. V. (Ed.). **The Cambridge Handbook of Computing Education Research**. Cambridge University Press, 2019.

MAYER, R. E.; Alexander, P. A. (Eds.). **Handbook of research on learning and instruction**. Taylor & Francis, 2016.

Bibliografia Complementar

OLIVEIRA, A. C.; MORO, M. M.; PRATES, R. O. Perfil feminino em computação: Análise inicial. In: **XXXIV Congresso da Sociedade Brasileira da Computação–CSBC**. 2014.

PORTER, L.; Bouvier, D.; Cutts, Q.; Grissom, S.; Lee, C.; McCartney, R.; Simon, B. A multi-institutional study of Peer Instruction in introductory computing. In **Proceedings of the 47th ACM Technical Symposium on Computing Science Education** (pp. 358-363). ACM, 2016.

SANTANA, B. L.; ARAUJO, L. G. J.; BITTENCOURT, R. A. **Computação & Eu: 6º ano**. Livro do Estudante. 2019. 137 p.

TAJRA, S. F. **Informática na educação: novas ferramentas pedagógicas para o professor na atualidade**. 9ª Edição. São Paulo: Érica, 2013. 224 p.

TEIXEIRA, A. C. **Inclusão digital: novas perspectivas para a informática educativa**. Ijui, RS: Ed. Unijuí, 2010. 151p.

X. REFERÊNCIAS AUXILIARES (PARA ESTE PLANO DE ENSINO)

BCC (Bacharelado em Ciência da Computação). **Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do Bacharelado em Ciência da Computação (BCC)**, 2022. Disponível em https://computacao.jatai.ufg.br/p/3492-documentos.

BISPO JR, E. L.; LOPES, R. P. Impacto do Uso da Peer Instruction no Ensino Superior de Lógica para Computação no Brasil. In: **Simpósio Brasileiro de Educação em Computação (EduComp)**. SBC, 2021. p. 72-82.

MENDES, O. M. Avaliação formativa no ensino superior: reflexões e alternativas possíveis. **Currículo e avaliação na educação superior**. Araraquara: Junqueira & Marin, p. 175-197, 2005.

TUSON, Ella; HICKEY, Timothy. Mastery learning with specs grading for programming courses. In: **Proceedings of the 54th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE)** V. 1. 2023. p. 1049-1054.

O presente documento foi assinado digitalmente nos termos da legislação vigente.

PROGRAD
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Documento assinado digitalmente
ESDRAS LINS BISPO JUNIOR
Data: 12/03/2026 11:55:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Esdras Lins Bispo Junior
Professor Associado